

容斥原理

2026 年 7 月 9 日

容斥原理

最基础的容斥原理：对于 n 个集合 $S_1, S_2, \dots, S_n$ ，有：

$$\left| \bigcup_{i=1}^n S_i \right| = \sum_{U \subseteq \{1, 2, \dots, n-1, n\}} (-1)^{|U|-1} \left| \bigcap_{i \in U} S_i \right|$$
$$= (|S_1| + \dots + |S_n|) - (|S_1 \cap S_2| + \dots) + \dots$$

它可以把求并问题转化为求交，而交集在特定题目中往往会有些好的性质。

例题：P11363 [NOIP2024] 树的遍历

[P11363 [NOIP2024] 树的遍历 - 洛谷](<https://www.luogu.com.cn/problem/P11363>)

树的遍历

先考虑 $k = 1$ 怎么做。尝试刻画一下合法的树的形态。对单个节点考虑，遍历时从连向父亲那条边进来，然后以任意顺序遍历剩下的出边。这个点 x 贡献的方案数是 $(du[x] - 1)!$ ，答案就是所有点乘起来。

树的遍历

再想 $k = 2$ ，主要问题在于从不同起始边出发，可能会得到同一棵树。

考虑容斥，减掉从两条起始边出发都能得到的新树数量。还是考虑单个节点连的所有边，发现它们在新树上恰好是一条链，且链的一个端点是离起始边较近的那条边。那么在两条边构成的路径上的节点的方案数就是 $(du[x] - 2)!$ 。

树的遍历

k 更大时继续容斥，先考虑 2^k 枚举边集的思路。

此时如果该边集中的边不在一条路径上，方案数就是 0。

如果在一条路径上，方案数与 $k = 2$ 是一样的，这样可以做到 2^k 。

树的遍历

k 更大时继续容斥，先考虑 2^k 枚举边集的思路。

此时如果该边集中的边不在一条路径上，方案数就是 0。

如果在一条路径上，方案数与 $k = 2$ 是一样的，这样可以做到 2^k 。

继续优化，注意到对于任意两条关键边构成的路径，如果该路径上还有关键边，带容斥系数求和完后对答案的贡献是 0！也就是说，我们只需要考虑相邻的关键边对答案的贡献。

树的遍历

考虑 dp ，基于树的性质，我们想把每一对关键边的贡献都在其 LCA 处计算。设 $f_{i,0/1/2}$ 表示考虑 i 为根子树（包括其连向父亲的那条边），在内部钦定了 0/1/2 条关键边的方案数。最后答案就是 $K \times ans - f_{1,2}$ 。

另一种容斥

还有一种更常用的容斥，当题目要求我们计数的方案需要满足某些**限制**，我们可以**钦定**其中的若干个限制不被满足，其余的限制不管它，对所有这样的钦定方式求和，乘上容斥系数 $(-1)^{\text{钦定的不合法限制个数}}$ ，最终得到的结果恰好等于满足所有限制的方案。

另一种容斥

它的正确性在于，考虑任意一种方案（不一定合法），假设其恰好有 n 个限制不满足。那么按照上述方式，这种方案对最终答案的贡献为 $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (-1)^i = 0^0 = [n = 0]$ 。

也就是说，当且仅当该方案恰好有 0 个限制不满足，即满足所有限制时，才会对答案恰好有 1 的贡献。适用于限制的正面不好做，而反面好做的题。

例题：信封问题

[P1595 信封问题 - 洛

谷](<https://www.luogu.com.cn/problem/P1595>)

求有多少个长度为 n 的排列 $\{p\}$ 满足 $\forall i, p_i \neq i$ 。

信封问题

钦定 i 个位置不满足, 即 $p_i = i$, 有 $\binom{n}{i}$ 种钦定方式, 剩下的 $n - i$ 个元素任意排列 $(n - i)!$, 以及容斥系数 $(-1)^i$ 。

答案就是 $\sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} (n - i)!$

例题：ABC152F

[AT_abc152_f [ABC152F] Tree and Constraints - 洛谷](https://www.luogu.com.cn/problem/AT_abc152_f)
 m 只有 20，允许我们直接 2^m 枚举子集进行容斥。
只需统计被子集中的路径覆盖至少一次的边的数量。
树上差分把后续复杂度做到 $O(n)$ 。

不定方程与容斥

我们都知道对于不定方程 $x_1 + x_2 + \dots + x_m = n$ 正数解的组数为 $\binom{n-1}{m-1}$ 。

* 如果加上限制 $x_i \geq t_i$, 怎么求?

设 $y_i = x_i - t_i + 1$, 则 $y_i \geq 1$, $\sum y_i = n - \sum t_i + m$, 方案数就是 $\binom{n - \sum_{i=1}^m t_i + m - 1}{m-1}$ 。

* 如果加上限制 $1 \leq x_i \leq t_i$, 怎么求?

考虑对 $x_i \leq t_i$ 这个条件容斥, 钦定一个子集 $S = \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ 中的 x_{i_p} 满足 $x_{i_p} > t_{i_p}$, 其余的元素只需要 $x_i \geq 1$ 即可。这样又转化成了只有单边限制, 直接套用上面做法, 复杂度瓶颈在于枚举子集。

例题

例题 [P3301 [SDOI2013] 方程 - 洛谷](<https://www.luogu.com.cn/problem/P3301>), 模板题, 顺便练一下 exLucas。
[P1450 [HAOI2008] 硬币购物 - 洛谷](<https://www.luogu.com.cn/problem/P1450>), 容斥后转化成某种硬币的数量 $> d_i$, 那么我们强制先选 $(d_i + 1)$ 个后再当成完全背包做。

又一种容斥

有时题目要求的限制之间会产生影响，我们无法在全局的角度上直接对所有限制进行钦定，而是需要在 dp 过程中逐步钦定。基于分配律，我们把容斥系数 $(-1)^i$ 放到每个被钦定的限制上，即每进行一次钦定就让 dp 值乘 -1 后再转移，最终答案也是对的。

例题: AT_{arc101_c}

[AT_arc101_c [ARC101E] Ribbons on Tree - 洛谷](https://www.luogu.com.cn/problem/AT_arc101_c)

先从枚举子集的角度考虑，钦定若干条边不被覆盖，其余边随意，设 $f(n) = (n-1)(n-3)\dots$ ，容易得知此时答案为 $\prod f(cnt_i)$ ， cnt_i 表示第 i 个连通块的大小，当然要保证所有连通块大小均为偶数。

尝试把这个过程改成树上 dp 。

设 $dp[x][j]$, 表示只考虑以 x 为根的子树, 当前包含 x 的连通块大小为 j 的方案数

转移考虑枚举儿子 t , 以及 k , 考虑将 $dp[t][k]$ 并进去, 转移有两种:

- * 不钦定边 $x \rightarrow t$, $dp'[x][j+k] += dp[x][j] * dp[t][k]$

- * 钦定边 $x \rightarrow t$, $dp'[x][j] -= dp[x][j] * dp[t][k] * f[k]$

总复杂度 $O(n^2)$ 。

例题: AT_{agc028_d}

[AT_agc028_d [AGC028D] Chords - 洛谷](https://www.luogu.com.cn/problem/AT_agc028_d)

求和的和，还是考虑对每个连通块单独算贡献，设某个连通块对应的极大区间是 $[l, r]$

设 $dp[l][r]$ 表示极大区间为 $[l, r]$ ，只考虑区间内部连边的方案数。我们再设 $g[l][r]$ 表示该区间中任意连边的方案数。答案就是对所有 l, r ， $dp[l][r] \times g[l][r]$ 求和。

考虑怎么求 $dp[l][r]$, 先令 $dp[l, r] = g[l, r]$, 然后减去多算的。
多算的是左端点的 l 没和右端点 r 联通的, 那么枚举 l 对应连通块的极大区间的右端点 j , 让 $dp[l, r] -= dp[l, j] \times g[j + 1, r]$ 。

P5376 过河卒二

[P5376 [THUPC 2019] 过河卒二 - 洛谷](https://www.luogu.com.cn/problem/P5376)

过河卒二

多了一种走法，先考虑没障碍怎么算方案， $O(m)$ 枚举。
要求不能经过 K 个中的任何一个，考虑容斥成钦定经过 K 个，其余经不经过随意。 $O(2^K)$ 就足以通过本题。
然而这还是我们说的第二种容斥，现在考虑在 dp 过程中直接把容斥系数乘进去。

具体地，我们以 x 为第一关键字， y 为第二关键字去做 dp 仍是无后效性的。

f_i 表示考虑完第 i 个特定点及其左下角的所有区域后，答案的带容斥系数和。

转移枚举下一个被钦定的位置，乘上容斥系数 (-1) 。这样就是 $O(mk^2)$ 的。

二项式反演

“钦定”与“至少” / “恰好”。

所谓二项式反演，其实是容斥的一种拓展情况，我们之前求的是所有元素都满足某个限制的方案数，而二项式反演通常解决的是：**恰好**有 k 个元素满足某个限制的方案数。

我们设共有 n 个元素， f_k 表示钦定 k 个元素满足限制，其余元素随便的方案数； g_k 表示**恰好**有 k 个元素满足限制的方案数，我们希望找一找 f, g 的关系：

$$f_k = \sum_{j=k}^n \binom{j}{k} g_j$$

通常 f 更好算，由上式可反演得到：

$$g_k = \sum_{j=k}^n (-1)^{j-k} \binom{j}{k} f_j$$

二项式反演

简单证明：将第二个式子右边中的 f_j 展开，带入第一个式子

$$\begin{aligned} &= \sum_{j=k}^n (-1)^{j-k} \binom{j}{k} \sum_{i=j}^n \binom{i}{j} g_i \\ &= \sum_{i=k}^n g_i \sum_{j=k}^i (-1)^{j-k} \binom{j}{k} \binom{i}{j} \\ &= \sum_{i=k}^n g_i \sum_{j=k}^i (-1)^{j-k} \binom{i}{k} \binom{i-k}{j-k} \\ &= \sum_{i=k}^n g_i \binom{i}{k} \sum_{j=0}^{i-k} (-1)^j \binom{i-k}{j} \\ &= \sum_{i=k}^n g_i \binom{i}{k} [i-k=0] = g_k \end{aligned}$$

实际使用中我们肯定不可能每次都重新用数学方式推一遍，所以最好的做法还是感性理解 + 记忆。

(我的一种记忆方法：用 f_k 表示 g_k ，肯定多算了，所以要减去 f_{k+1} ，乘上组合数；再根据容斥原理加上 f_{k+2} ，以此类推。)

常用形式

总结一下：

$$f(x) = \sum_{i=0}^x (-1)^i \binom{x}{i} g(i) \rightarrow g(x) = \sum_{i=0}^x (-1)^i \binom{x}{i} f(i)$$

$$f(x) = \sum_{i=0}^x \binom{x}{i} g(i) \rightarrow g(x) = \sum_{i=0}^x (-1)^{x-i} \binom{x}{i} f(i)$$

$$f(x) = \sum_{i=x}^n (-1)^i \binom{i}{x} g(i) \rightarrow g(x) = \sum_{i=x}^n (-1)^i \binom{i}{x} f(i)$$

$$f(x) = \sum_{i=x}^n \binom{i}{x} g(i) \rightarrow g(x) = \sum_{i=x}^n (-1)^{i-x} \binom{i}{x} f(i)$$

例题：CEOI 2010 pin

[P6521 [CEOI 2010] pin (day2) - 洛谷](<https://www.luogu.com.cn/problem/P6521>)

题目中出现“恰好”，直接考虑二项式反演。

首先转化一下求恰好 $4 - D$ 个相同，我们设 f_i, g_i 分别表示钦定 i 个位置相同的字符串对数，恰好 i 个相同的对数。显然 f_i 可以开个桶维护，二项式反演即可得到 g_i 。

例题：P4859

[P4859 已经没有什么好害怕的了 - 洛谷](<https://www.luogu.com.cn/problem/P4859>)

已经没有什么好害怕的了

也是很经典的题目

首先用 k 求出来糖果比药片大的到底有几组, 设为 x

设 f_x, g_x 分别表示钦定 x 组满足要求以及恰好 x 组满足要求
考虑求 f , 我们把糖果和药片都排好序, 对于每个糖果:

- * 如果不钦定它, 任意配对, 直接放到最后考虑
- * 如果钦定它, 能和它配对的药片是一个前缀

设计一个 DP, $f_{i,j}$ 表示考虑前 i 个糖果, 前 i 个中钦定了 j 个
由于糖果也按能量从小到大枚举, 所以能选择的药片前缀一定是
逐渐延长的, 那么通过 j 我们可以直接算出来当前剩下的能和 i
配对的药片数

最后对于没钦定的, 让它们两两任意匹配, 方案是 $(n-j)!$

也就是 $f_x = f_{n,x} \times (n-x)!$

然后二项式反演即可